

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



17808799 ●



17809091 ●



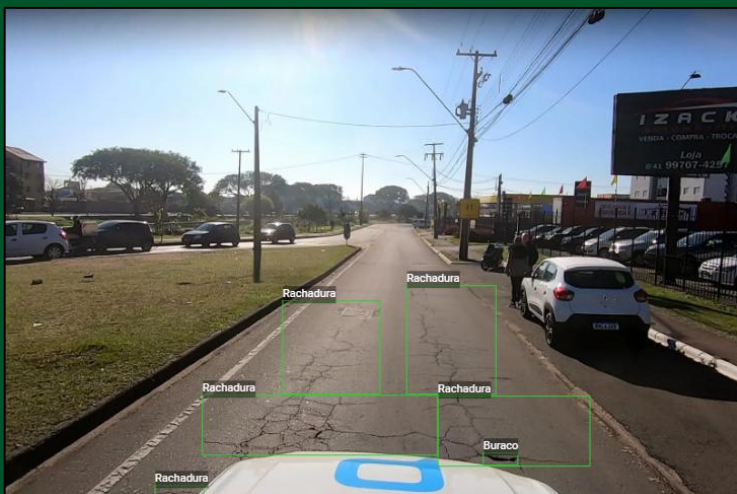
17809110 ●



17809116 ●



17809119 ●

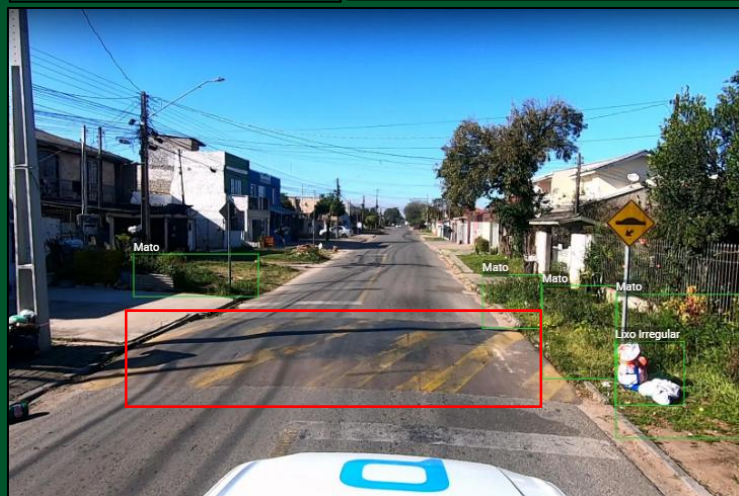


17809156 ●

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

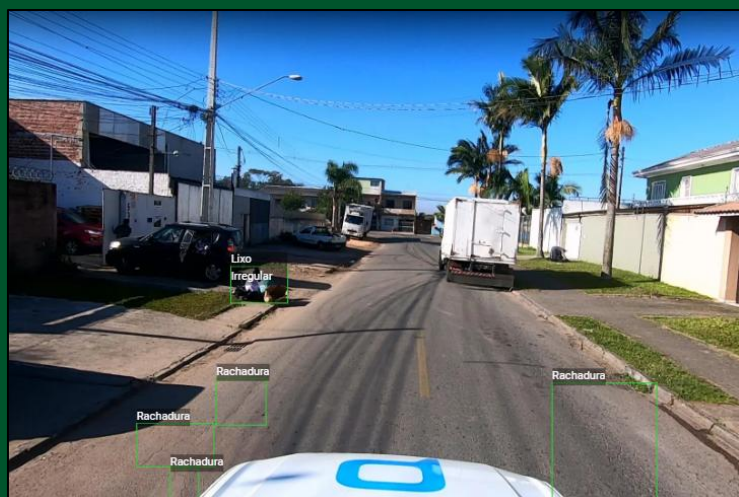
PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



17809229 ● [Sinalização Irregular – Falso negativo]



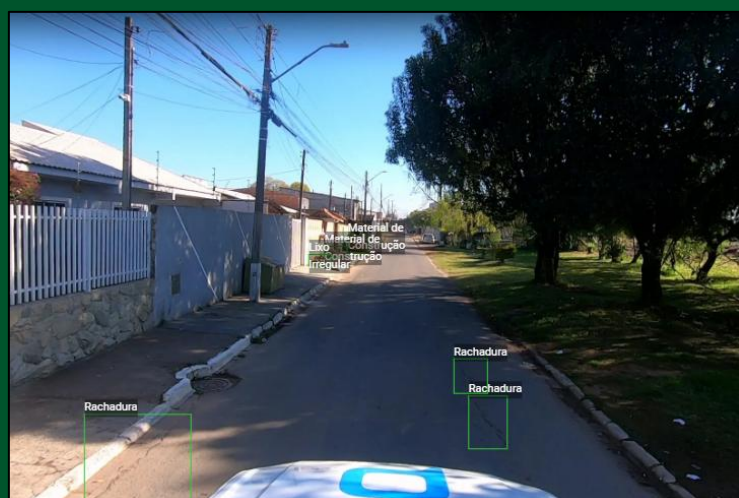
17809235 ● [Lixo Irregular – Falso negativo]



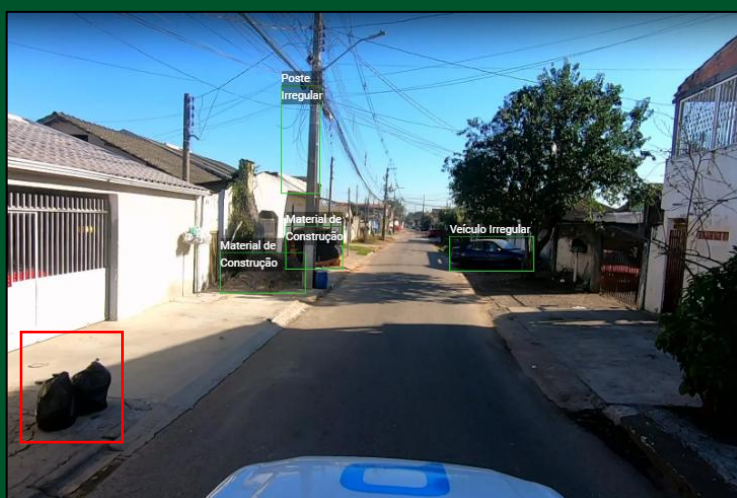
17809252 ●



17809264 ● [Placa de Trânsito – Falso positivo]



17809279 ●



17809290 ● [Lixo Irregular – Falso negativo]

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



17809296 ●



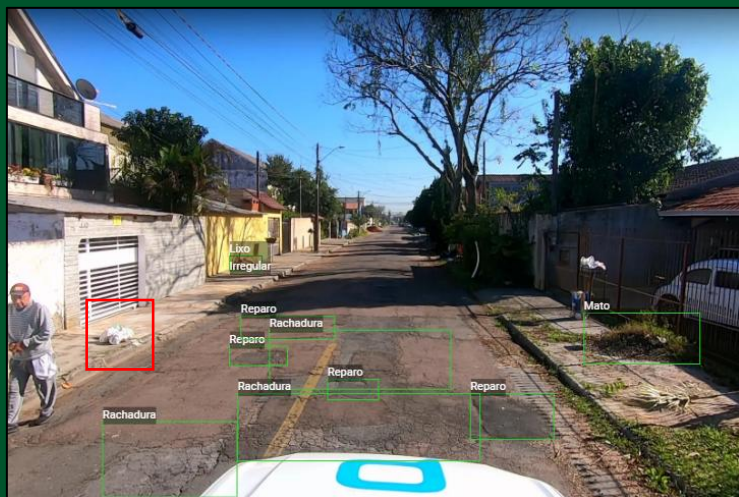
17809369 ● [Lixo Irregular – Falso negativo]



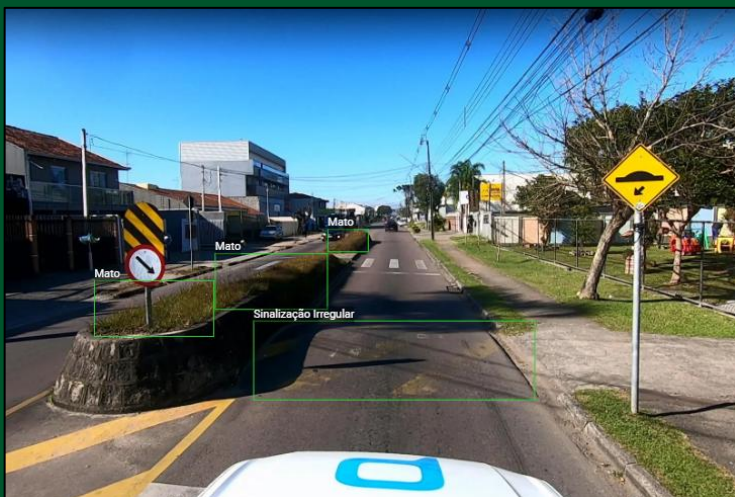
17809424 ●



17809643 ●



17809706 ● [Lixo Irregular – Falso negativo]



17809783 ●

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



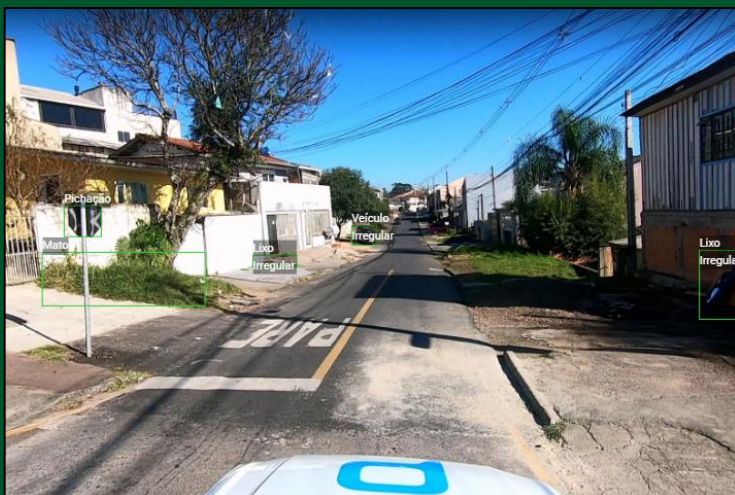
17809877 ●



17809905 ● [Lixo Irregular – Falso negativo]



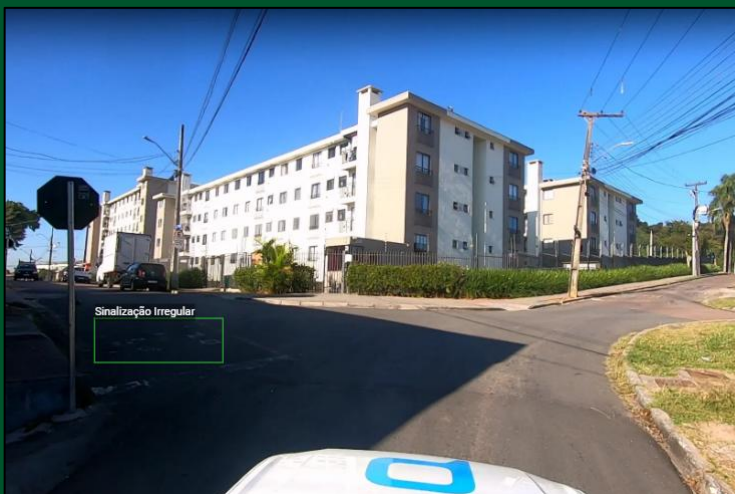
17862757 ●



17862762 ●



17862765 ●

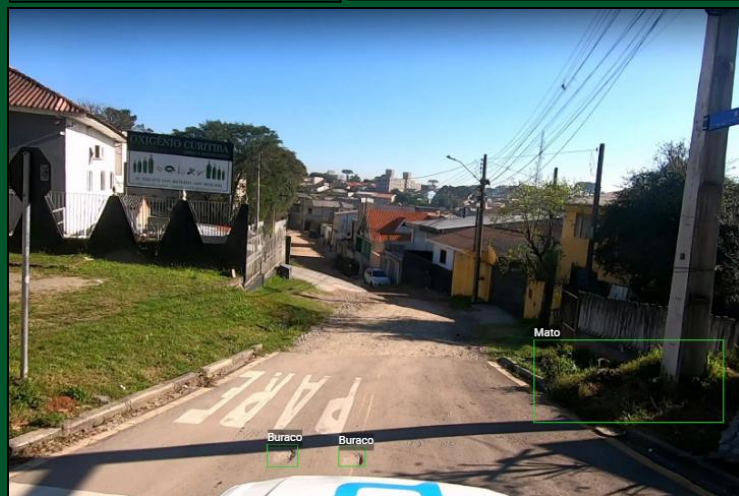


17862771 ●

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

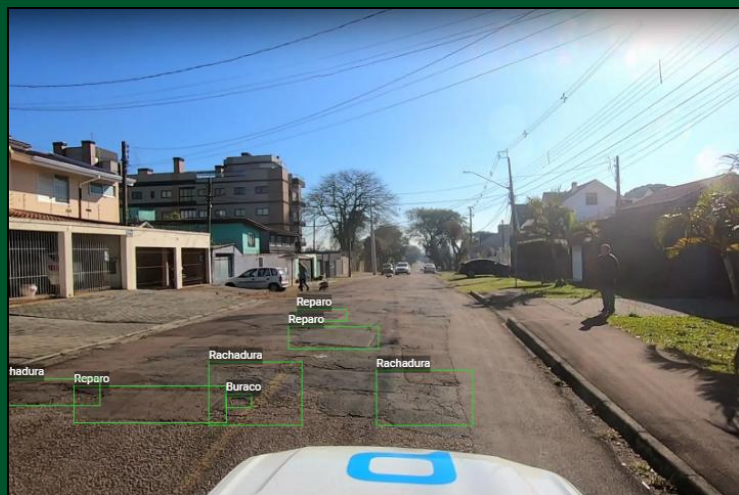
PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



17862784 ●



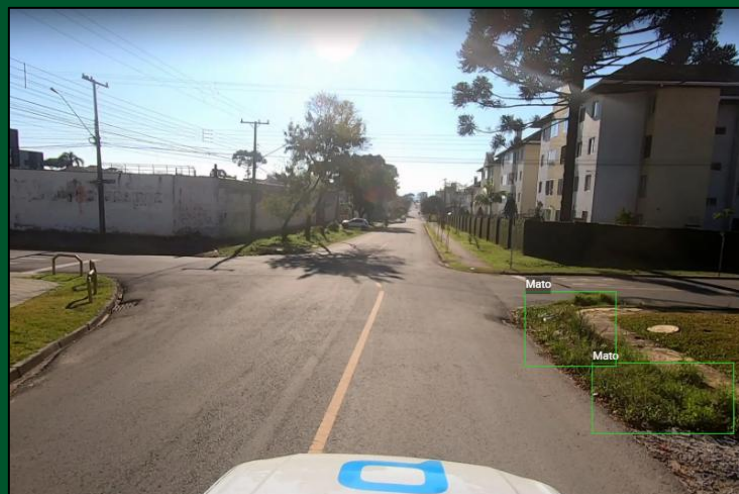
17862804 ●



17862810 ●



17862861 ● [Mato – Falso negativo]



17885556 ●



17886054 ●



IPPUC
HIPERVISOR

HIPERVISOR CURITIBA

POC Mapzer

Relatório de amostras

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



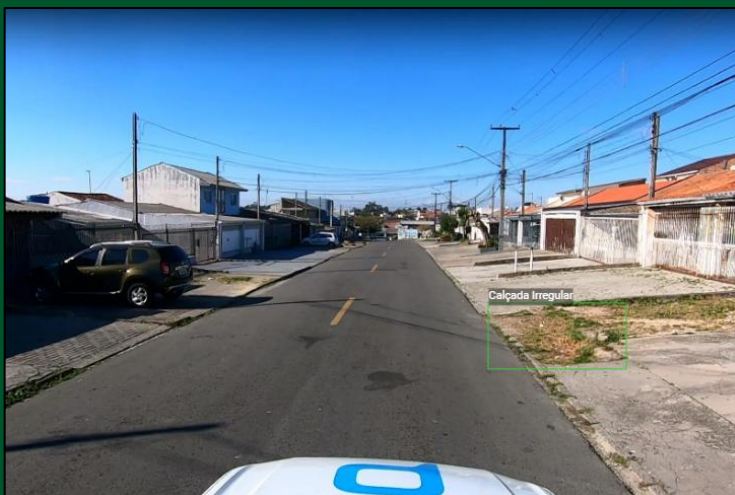
17886253 ●



17886409 ●



17886476 ●



17887609 ●



17891362 ●

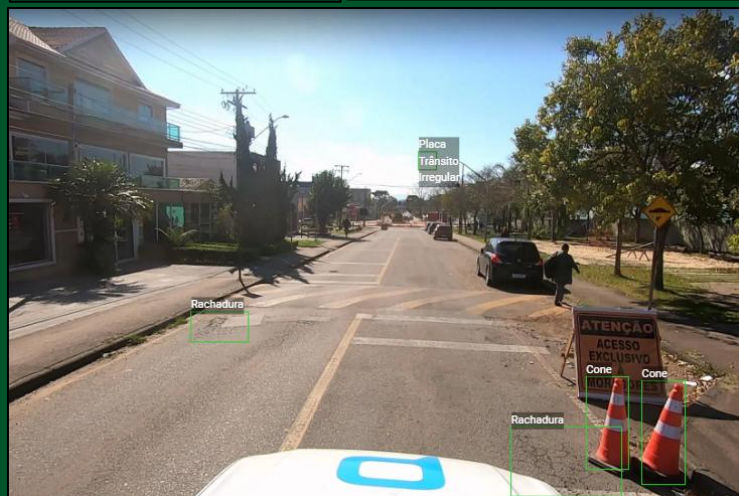


17892311 ●

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



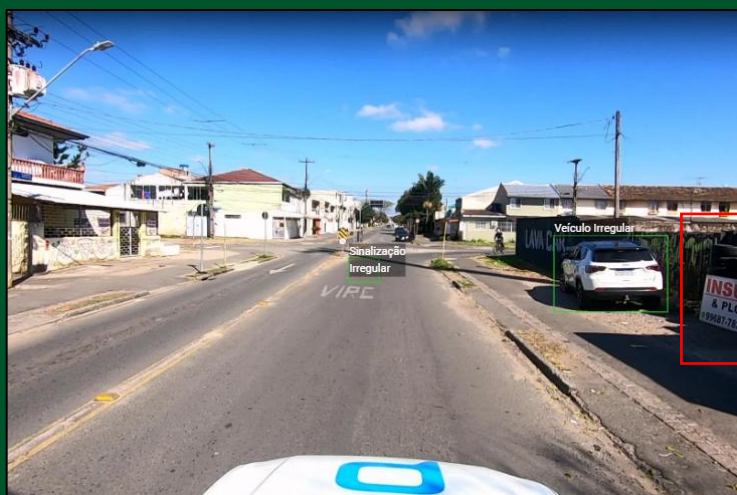
17892341 ●



17892405 ● [Material de construção – Falso positivo]



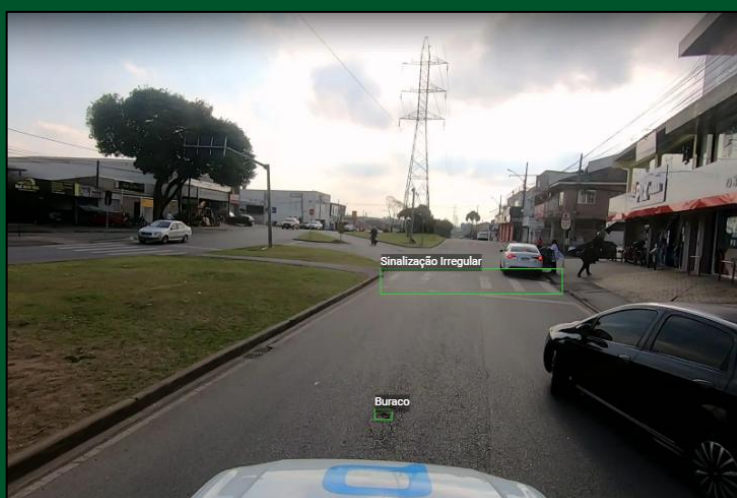
17894220 ●



17894497 ● [Placa Com. Irregular – Falso negativo]



17915340 ●

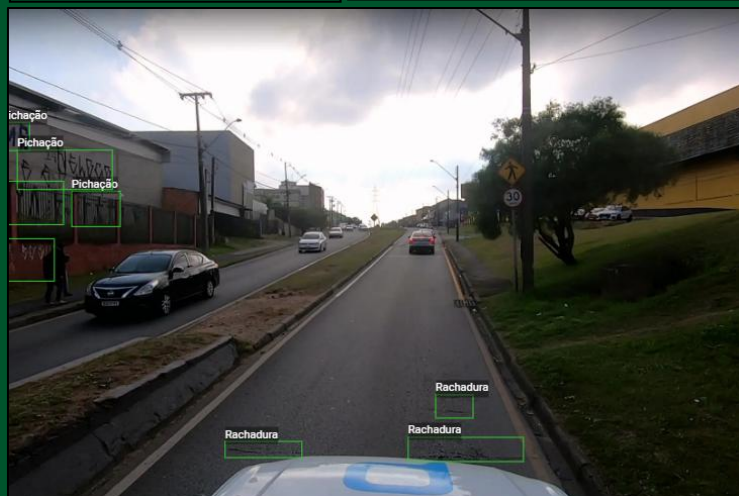


17915534 ●

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

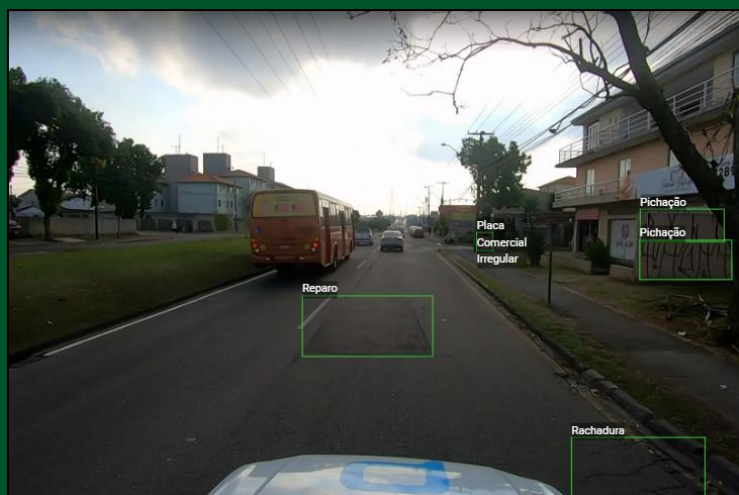
PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



17915626 ●



17915893 ●



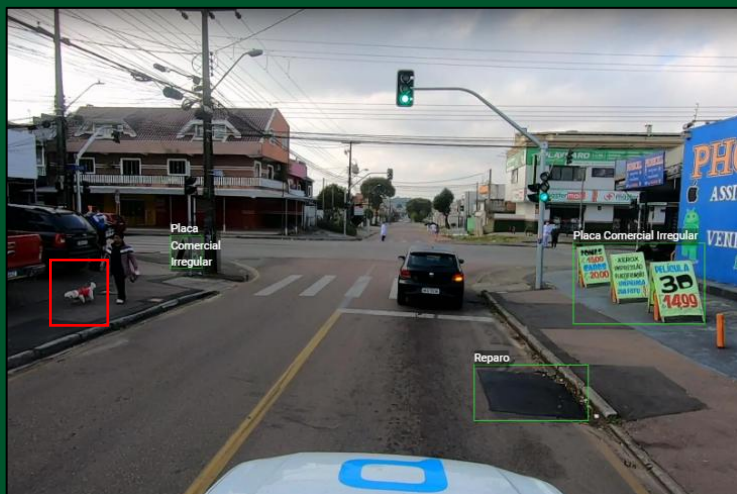
17915952 ●



17915982 ●



17915997 ●

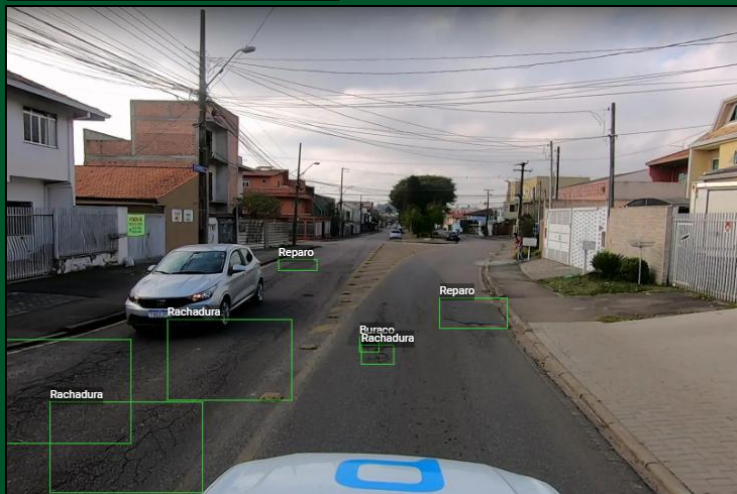


17916020 ● [Animais – Falso negativo]

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



17916058 ●



17916086 ●



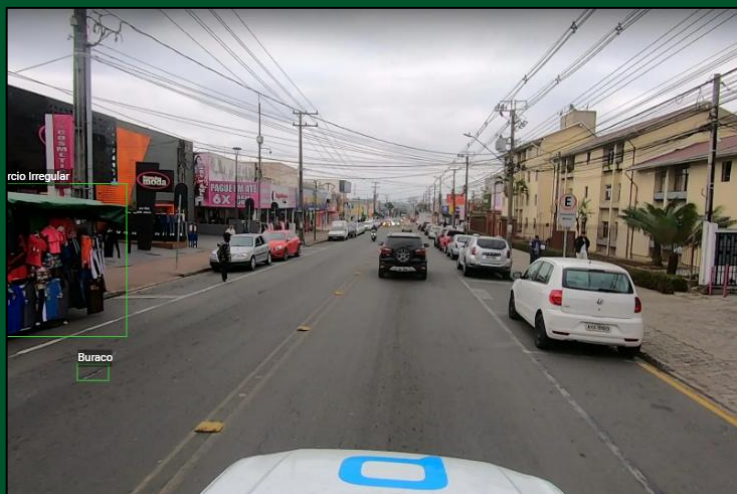
17916168 ●



17916188 ●



17916230 ●



17922619 ●

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



17922866 ●



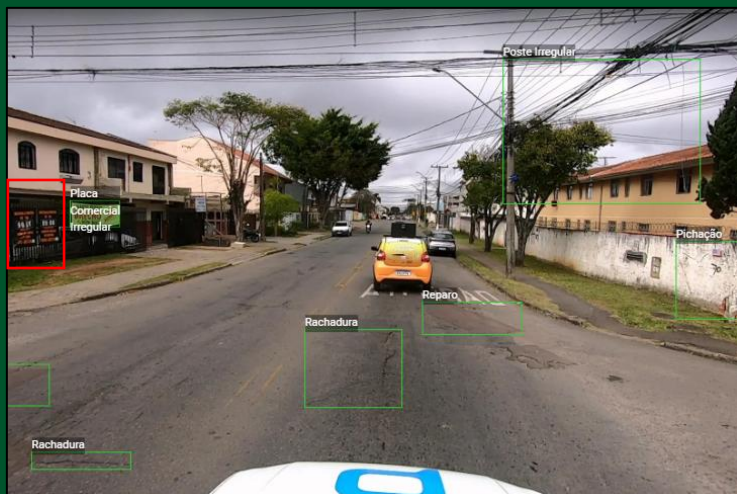
17923111 ●



17923293 ●



17923465 ●



17931305 ● [Placa Comercial Irregular – Falso negativo]



17931319 ●

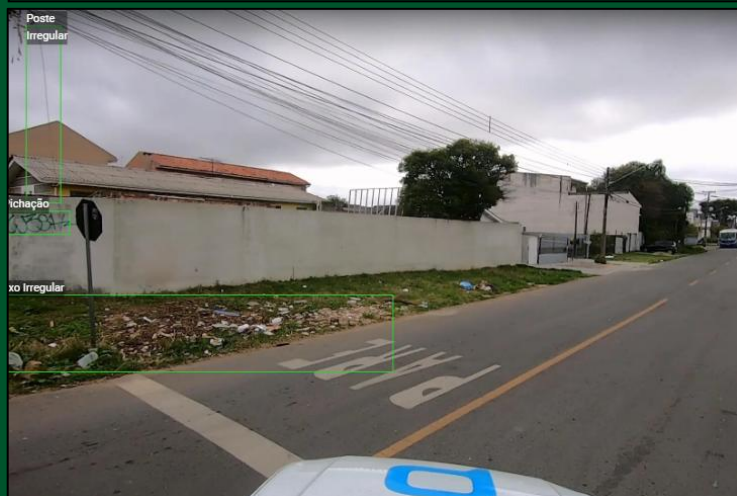
INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



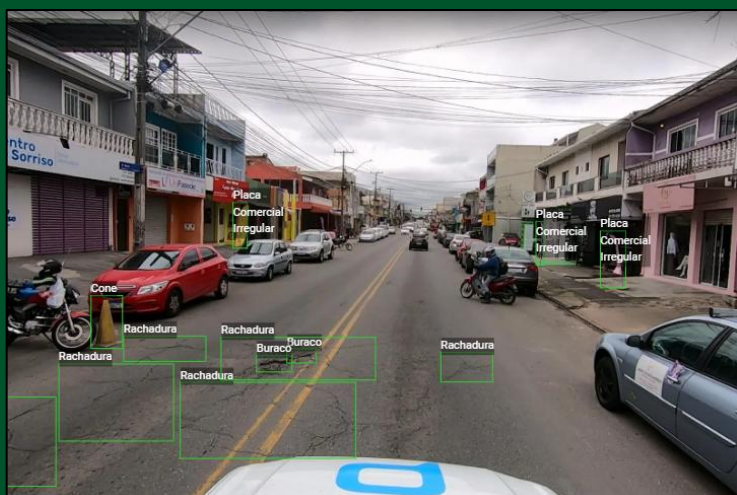
17931624 ●



17931699 ●



17932264 ●



17941267 ●



17941339 ●



17941343 ●

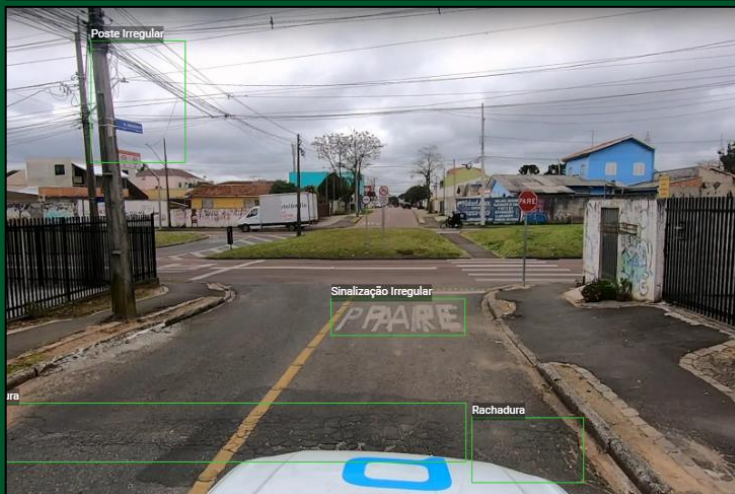
INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

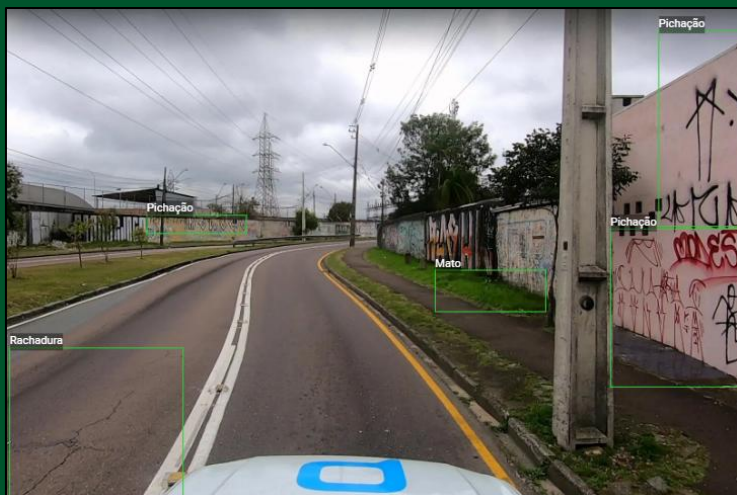
PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



17941735 ●



17941746 ●



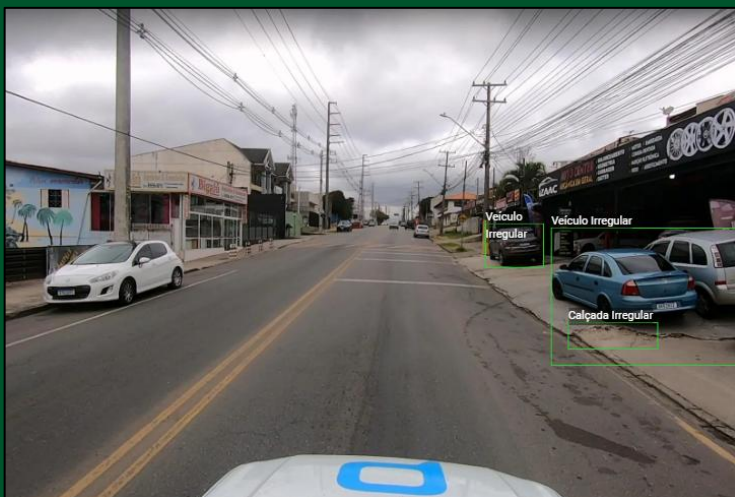
17941756 ●



17941784 ●



17941885 ●



17942059 ●

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



17942070 ●



17942147 ●



17942170 ●



17942207 ●



17942395 ●



17942453 ●

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

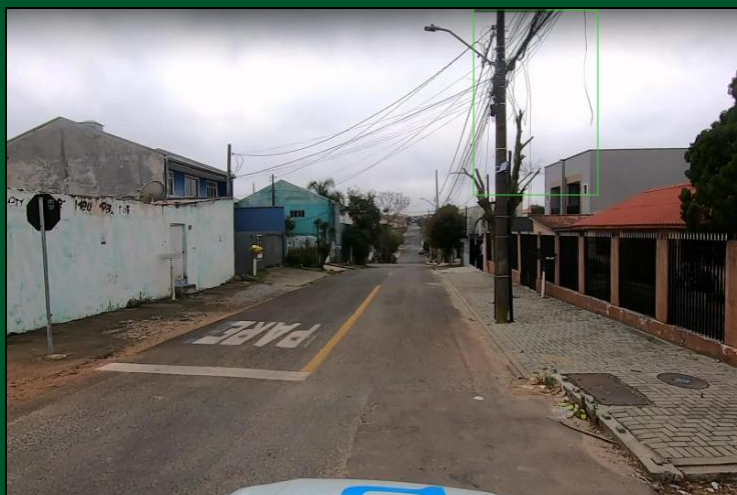
PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



17942490 ●



17942544 ●



17990836 ●



17990858 ●



17990863 ●



17990882 ●

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

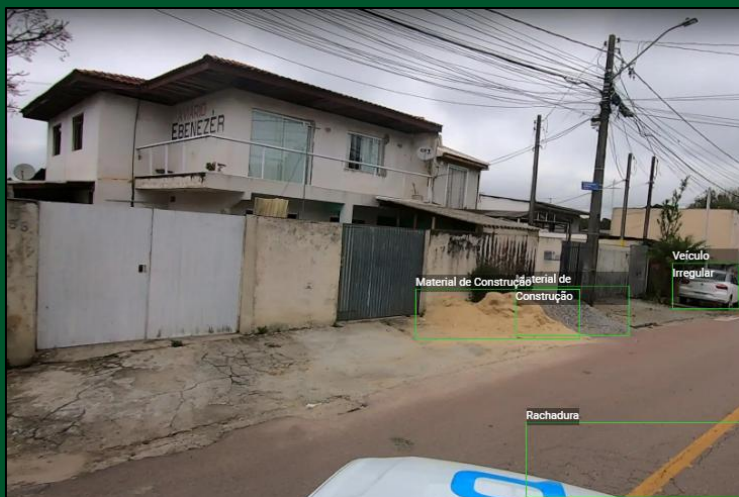
PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



17990955 ●



17990998 ●



17991089 ●



17991111 ● [Calçada Irregular – Falso negativo]



17991217 ●



18006225 ●

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



18006244 ●



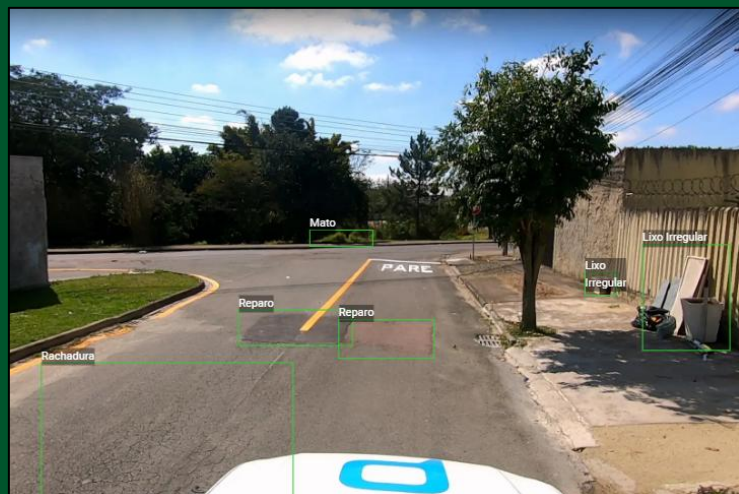
18006358 ●



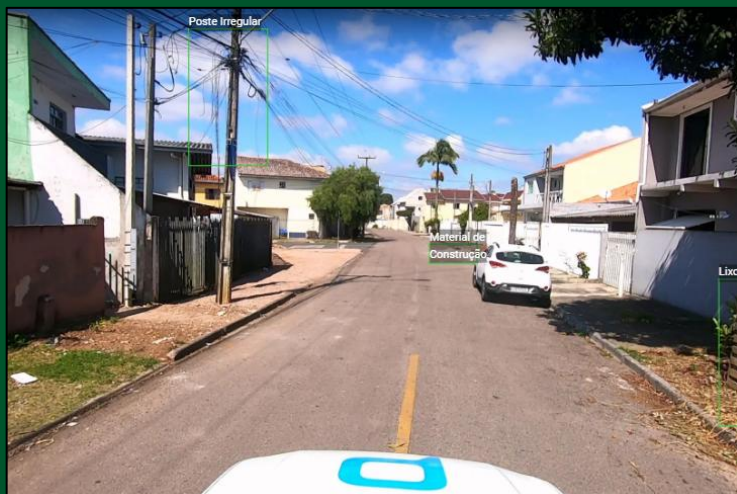
18006433 ●



18006503 ●



18006510 ●



18006530 ●

INÍCIO ROD.: 12/08/2025

TÉRMINO ROD.: 18/08/2025

PERÍODO RELATÓRIO: 20/08/2025 a 25/08/2025



17810514 ●



18006572 ●



18006595 ● [Sinalização Irregular – Falso negativo]



18009324 ●



18011541 ●



18011729 ●

Relatório das amostras – 1ª Rodagem

Demanda	[DAN046] Teste Mapzer
Período de realização	22/08/2025 - 01/09/2025
Equipe	Pietro Walt

Relatório de validação - Mapzer

População no início do relatório: 2.030 imagens.

Amostra analisada: 102 imagens (seleção aleatória)

Desenho da amostra

- Seleção aleatória, estratificada por dia (proporções equivalentes entre os cinco dias).
- Cada imagem foi inspecionada manualmente no arquivo anexado, com seis imagens por página, totalizando dezessete páginas.

Nº	ID	Verdadeiro Positivo	Verdadeiro Negativo	Falso Positivo	Falso Negativo
1	17808799	2	0	0	0
2	17809091	4	0	0	0
3	17809110	1	0	0	0
4	17809116	1	0	0	0
5	17809119	4	0	0	0
6	17809156	6	0	0	0
7	17809229	5	0	0	1
8	17809235	4	0	0	1
9	17809252	5	0	0	0
10	17809264	1	0	1	0
11	17809279	6	0	0	0
12	17809290	4	0	0	1
13	17809296	7	0	0	0
14	17809369	1	0	0	1
15	17809424	3	0	0	0
16	17809643	12	0	0	0
17	17809706	9	0	0	1
18	17809783	4	0	0	0
19	17809877	3	0	0	0

Nº	ID	Verdadeiro Positivo	Verdadeiro Negativo	Falso Positivo	Falso Negativo
20	17809905	4	0	0	1
21	17862757	5	0	0	0
22	17862762	5	0	0	0
23	17862765	3	0	0	0
24	17862771	1	0	0	0
25	17862784	3	0	0	0
26	17862804	7	0	0	0
27	17862810	7	0	0	0
28	17862861	15	0	0	1
29	17885556	2	0	0	0
30	17886054	4	0	0	0
31	17886253	2	0	0	0
32	17886409	1	0	0	0
33	17886476	2	0	0	0
34	17887609	1	0	0	0
35	17891362	2	0	0	0
36	17892311	2	0	0	0
37	17892341	5	0	0	0
38	17892405	6	0	1	0
39	17894220	1	0	0	0
40	17894497	2	0	0	1
41	17915340	2	0	0	0
42	17915534	2	0	0	0
43	17915626	9	0	0	0
44	17915893	3	0	0	0
45	17915952	6	0	0	0
46	17915982	2	0	0	0
47	17915997	2	0	0	0
48	17916020	3	0	0	1
49	17916058	7	0	0	0
50	17916086	3	0	0	0
51	17916168	3	0	0	0
52	17916188	1	0	0	0
53	17916230	3	0	0	0
54	17922619	2	0	0	0
55	17922866	3	0	0	0
56	17923111	2	0	0	0
57	17923293	6	0	0	0
58	17923465	10	0	0	0
59	17931305	7	0	0	1
60	17931319	4	0	0	0
61	17931624	4	0	0	0

Nº	ID	Verdadeiro Positivo	Verdadeiro Negativo	Falso Positivo	Falso Negativo
62	17931699	3	0	0	0
63	17932264	2	0	0	0
64	17941267	12	0	0	0
65	17941339	3	0	0	0
66	17941343	5	0	0	0
67	17941735	3	0	0	0
68	17941746	4	0	0	0
69	17941756	5	0	0	0
70	17941784	2	0	0	0
71	17941885	4	0	0	0
72	17942059	3	0	0	0
73	17942070	5	0	0	0
74	17942147	9	0	0	0
75	17942170	7	0	0	0
76	17942207	5	0	0	0
77	17942395	8	0	0	0
78	17942453	6	0	0	0
79	17942490	4	0	0	0
80	17942544	4	0	0	0
81	17990836	1	0	0	0
82	17990858	4	0	0	0
83	17990863	1	0	0	0
84	17990882	3	0	0	0
85	17990955	8	0	0	0
86	17990998	6	0	0	0
87	17991089	4	0	0	0
88	17991111	9	0	0	2
89	17991217	6	0	0	0
90	18006225	13	0	0	0
91	18006244	10	0	0	0
92	18006358	1	0	0	0
93	18006433	5	0	0	0
94	18006503	5	0	0	0
95	18006510	6	0	0	0
96	18006530	3	0	0	0
97	17810514	1	0	0	0
98	18006572	3	0	0	0
99	18006595	1	0	0	1
100	18009324	3	0	0	0
101	18011541	10	0	0	0
102	18011729	4	0	0	0
Σ		447	0	2	13

Definições:

Verdadeiro Positivo (VP)

Definição: O sistema detecta uma ocorrência e ela realmente existe.

Falso Positivo (FP)

Definição: O sistema detecta uma ocorrência, mas ela não existe.

Falso Negativo (FN)

Definição: A ocorrência existe, mas o sistema não detecta.

Verdadeiro Negativo (Vn)

Definição: O sistema não detecta e realmente não existe a ocorrência.

Resumo:

Situação	Detectou	Não Detectou
Existe ocorrência	VP	FN
Não existe ocorrência	FP	TN

Matriz de confusão

	Predição: Positivo	Predição: Negativo
Real: Positivo	447	13
Real: Negativo	2	0

Métrica principal: Sensibilidade

A partir da matriz de confusão:

Total de imagens da amostra:	102
Verdadeiro Positivo (VP):	447
Falso Positivo (FP):	2
Falso Negativo (FN):	13
Verdadeiro Negativo (VN):	0
Sensibilidade = $VP / (VP + FN)$ =	97,17%

Convenções usadas no relatório

-  Imagem ok: Contém Verdadeiro Positivo.
-  Imagem com ressalva: Contém Falso Positivo ou Falso Negativo.

Verdadeiro Negativo

O VN não foi considerado porque o fluxo da Mapzer só gera imagem quando há detecção.

Sem imagens de “não ocorrência”, não há como contabilizar negativos corretos por imagem.

Curitiba, 01 de setembro de 2025
Pietro Walt